2020-2021年《线性代数》期末考试试卷：A卷

一、填空题（每小题3分，共18分）

1、A是三阶方阵，且|A|＝6，则 $|(3A)^{-1}|$＝_____。

2、若n阶方阵满足A^2＝A＋E，其中E是n阶单位矩阵，则A＋E可逆，且$(A+E)^{-1}$＝____。

3、已知向量组$\alpha_1=(1,\ 2,-1,\ 1)^T$，$\alpha_2=(2,\ 0,\ k,\ 0)^T$，$\alpha_3=(0,\ -4,5,\ -2)^T$若矩阵A＝$(\alpha_1\alpha_2\alpha_3)$的秩为3，则k＝_____。

4、齐次线性方程组 $A_{5\times7}X=O$ 的基础解系中含有两个线性无关的解，那么方程组中非自由未知量有_____个。

5、在三维向量空间R^3中，由自然基ε_1，ε_2，ε_3，到基$\eta_1=(1,\ 2,\ 1)^T$,$\eta_2=(0,\ 1,\ 0)^T$,$\eta_3=(1,\ -1,\ 1)^T$的过渡矩阵Q＝

6、设α是n阶实对称矩阵A对应于λ的特征向量，则矩阵$(P^{-1}AP)^T$对应于特征值λ的特征向量为_____。

二、单项选择题（每小题2分，共12分）

1、$a_{32}a_{2r}a_{14}a_{51}a_{4s}$是五阶行列式展开式的一项，则对r，s的取值，及该项的符号，正确的选择是（　　）。

(A)r＝3，s＝5，符号为 ＋ ；　(B)r＝3，s＝5，符号为 － ；

(C)r＝3，s＝2，符号为 ＋ ；　(D)r＝5，s＝3，符号为 － 。

2、A为任意n (n≥3)阶方阵，则kA的伴随矩阵$(kA)^*$ ＝（　　）。

(A) kA^*　　(B) $k^{n-1}A^*$　　(C) k^nA^*　　(D) $k^{-1}A^*$

3、A、B是同阶方阵，则下列叙述正确的是（　B　）。

(A)若A、B可逆，则A+B可逆；　(B)若A、B可逆，则AB可逆；

微信公众号：麓山南路情报站

更多考试真题
请扫码获取



麓山南路情报站

(C) A+B 可逆，则 A-B 可逆；(D) A+B 可逆，则 A、B 均可逆。

4、设 A 为 n 阶方阵，则|A|=0 的必要条件是（　　）。

(A)两行(列)元素对应成比例；　　(B)A 中有一行元素全为零；

(C)必有一行为其余行的线性组合；(D)任意行为其余行的线性组合。

5、设非齐次线性方程组 AX＝B，未知量个数为 n，方程的个数为 m，系数矩阵的秩为 r，则（　　）。

(A)r＝m，方程组 AX＝B 有解 ；(B) r＝n，方程组 AX＝B 有唯一解 ；

(C)n＝m，方程组 AX＝B 有唯一解 ；

(D)r<n，方程组 AX＝B 有无穷多个解。

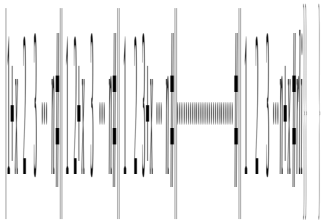
6、n 阶方阵 A 与某对角矩阵相似，则方阵 A（　　）。

(A)秩为 n；　　(B)有 n 个不同的特征值 ；

(C)有 n 个线性无关的特征向量 ；　(D)一定是对称矩阵。

三、计算 n 阶行列式（8 分）

$D_n=$

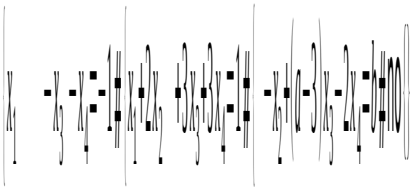


微信公众号：麓山南路情报站

四、若 A，B 满足 $A^*BA=2BA-8E$，其中 $A=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-2\end{bmatrix}$，E 为单位矩阵，$A^*$是 A 的伴随矩阵，求 B。(10 分)

微信公众号：麓山南路情报站

五、 向量组 $\alpha_1=(1,\ -1,2,\ 4)^T$，$\alpha_2=(0,\ 3,\ 1,\ 2)^T$，$\alpha_3=(3,\ 0,7,\ 14)^T$，$\alpha_4=(1,\ -1,\ 2,\ 0)^T$，$\alpha_5=(2,\ 1,\ 5,\ 10)^T$ 的一个极大无关组，并将其余向量用该极大无关组线性表示 （12 分）

六、问 a、b 为何值时，方程组  有唯一解、无解和有无穷多个解；在有无穷多个解时，用其导出组的基础解系来表示该方程组的全部解。(14 分)

微信公众号：麓山南路情报站

七、用正交变换化二次型

$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-2x_2^2-2x_3^2-4x_1x_2+4x_1x_3+8x_2x_3$ 为标准形，并写出相应的正交变换。（14 分）

微信公众号：麓山南路情报站

八、证明题（每小题 6 分，共 12 分）

1、若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，证明 $\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_2+4\alpha_3$，$\alpha_3+5\alpha_1$ 也线性无关。

微信公众号：麓山南路情报站

2、n 维向量 $\alpha=(\frac{1}{2},0,\cdots\cdots,0,\frac{1}{2})'$，矩阵 $A=E-\alpha\alpha'$，$B=E+\alpha\alpha'$，其中 E 为 n 阶单位矩阵，证明 $A^{-1}=B$。